

内製ツール開発の概要（Shirokuro）

概要

QA業務で提出する評価結果データ（取引・画像・ログ）の採取と整理を自動化する社内ツールを、個人で企画・開発・運用した。それまで手作業だった一連の工程を大幅に効率化し、運用として定着させたもの。

背景にあった課題

手作業でのデータ採取には、採取漏れ、命名・格納ルールの不統一、メンバー交代のたびに指導が必要になる引き継ぎコスト、閲覧用のExcelマクロが重く不安定、といった課題があった。これらを改善するために、ツールの開発を始めた。

取り組み

社内で利用が許可されているソフトウェアの範囲からFlask + Bootstrapを選定し、開発補助としてChatGPTの利用も申請・承認を得たうえで進めた。実務の裏で調査・開発・リファクタリングを重ね、約1年かけて構築、長期プロジェクトで約1年運用・改善した。

成果

- 約2時間/人日の作業コストを削減（従来の手作業・旧ツール利用時との比較）。
- 加えて、閲覧・比較にかかるコストが大きく下がったことで、閲覧・比較を行う回数そのものが増加。単なる効率化にとどまらず、業務の質の向上にも寄与した。

主な機能

端末監視

shirokuro — 端末監視

監視対象端末：4台／稼働中：3台

+ 端末を追加

端末名	IPアドレス	状態	操作
POS端末-01	192.168.10.11	監視中	停止
POS端末-02	192.168.10.12	監視中	停止
POS端末-03	192.168.10.13	停止中	開始
POS端末-04	192.168.10.14	監視中	停止

※詳細は社外秘のため、画面はイメージです。

ローカルネットワーク上の指定した端末を定期的に監視し、新たに取り引データが作成されたら自動的に採取する。取引に付随するログやスクリーンショットも同時に採取し、対象は設定画面から追加・選択できるようにした。

取引閲覧

shirokuro — 取引閲覧

検索条件

IPアドレス

192.168.10.11

▼

日付

2026/07/19

取引番号

例：0031

検索

最新取引

表示項目

レシート

商品情報

支払情報

画像

ログ

レシート

192.168.10.11 / 2026/07/19 / No.0031

(レシート内容プレビュー)

最初

前へ

No.0031

次へ

最新

開く

再取得

整理

テスト仕様書（機能名）

クーポン機能

▼

Excelシート名

クーポン併用パターン

▼

ナンバリング

－

No.014

＋

サブフォルダ分け

2026-07-19

保存

開く

比較

※詳細は社外秘のため、画面はイメージです。

自動採取したデータを閲覧するための画面。取引データは複数のファイルから構成されており、プレーンなテキスト、csv、xml形式がある。これらのファイルをそのまま表示、または日本語ラベルを付与して整形したものを表示する。左ペインで取引を検索し、中央ペインにプレビュー表示する。

画像閲覧

shirokuro — 画像閲覧

検索条件

IPアドレス

192.168.10.11

▼

日付

2026/07/19

並び順

昇順

降順

表示件数

50件

▼

ファイル一覧

☒ IMG_20260719_1041.png

☐ IMG_20260719_1040.png

☐ IMG_20260719_1038.png

☐ IMG_20260719_1035.png

☐ IMG_20260719_1032.png

IMG_20260719_1041.png

(画像プレビュー)

整理

テスト仕様書（機能名）

クーポン機能

▼

Excelシート名

クーポン併用パターン

▼

ナンバリング

—

No.014

+

サブフォルダ分け

2026-07-19

ファイル名

IMG_20260719_1041.png

保存

開く

比較

※詳細は社外秘のため、画面はイメージです。

端末上に保存したスクリーンショットをリアルタイムで閲覧するための機能。取引と同時にスクリーンショットは保存されるが、取引データとしてではなく、画面の表示確認をする際に特化した機能を別途用意している。

技術スタック

Python / Flask / pandas / openpyxl / xlwings（既存の比較ツールのマクロを軽量化し、実行する際に使用）、Bootstrap / JavaScript

現在

この経験を土台に、FastAPI + TypeScriptで公開用に一部機能を切り取り、再設計を進めている。